PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

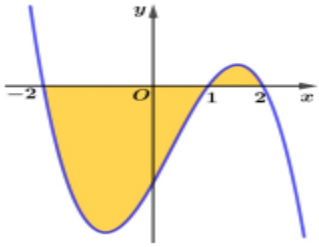
Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=3\cos x-6x^2$ là

A. $3\sin x-2x^3+C$. **B.** $-3\sin x-2x^3+C$. **C.** $3\sin x-12x+C$. **D.** $3\sin x-12x+C$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, tìm mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề dưới đây?

A. $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$. **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=f'(x)$. **C.** $\int f(x)\mathrm{d}x=f'(x)+C$. **D.** $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)+C$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ như hình vẽ sau đây. Biết rằng $\int_{-2}^{1} f(x)dx=a$ và $\int_{1}^{2} f(x)dx=b$. Tính diện tích S của hình phẳng được tô đậm.



A. $S=-a-b$. **B.** $S=a+b$. **C.** $S=b-a$. **D.** $S=a-b$.

Câu 4: Cho $y=f(x)$ là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $[a;b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b$ $(a<b)$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D xung quanh trục Ox có thể tích là:

A. $V=\pi^2\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$. **B.** $V=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x$. **C.** $V=\pi\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$. **D.** $V=\pi^2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;3;-1)$; $B(4;1;3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $3x-y+2z+5=0$ **B.** $3x-y+2z-3=0$

C. $3x-y+2z+1=0$ **D.** $3x-y+2z-7=0$

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;-3;4)$, $B(-2;-5;-7)$ và $C(5;-3;-2)$. Phương trình đường trung tuyến BM của tam giác ABC là:

A. $\begin{cases} x=1+5t \\ y=-1+2t \\ z=-8+8t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x=1+5t \\ y=-3+2t \\ z=4+8t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x=-2-2t \\ y=-5-5t \\ z=-7-7t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=3+5t \\ y=-3+2t \\ z=1+8t \end{cases}$

Câu 7. Khoảng cách từ $A(-3;2;4)$ đến mặt phẳng $(P): 2x-y+3z+5=0$ bằng:

A. $\frac{9}{\sqrt{29}}$. **B.** 6. **C.** 4. **D.** $\frac{9}{\sqrt{14}}$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x-y-z+5=0$, đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=1-2t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$. Góc giữa đường thẳng Δ với mặt phẳng (α) bằng

A. 90^0. **B.** 45^0. **C.** 30^0. **D.** 60^0.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(C): x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z+5=0$ có bán kính bằng

A. 4. **B.** $\sqrt{2}$. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 10 : Cho hai biến cố A,B với $P(B)=0,7;P(AB)=0,3$. Tính $P(A/B)$

A. $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\frac{6}{7}$. **D.** $\frac{1}{7}$.

Câu 11. Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A)>0$ và $0<P(B)<1$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $P(B|A)=\frac{P(B)+P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$. **B.** $P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)-P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$.

C. $P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|\overline{B})+P(\overline{B})P(A|B)}$. **D.** $P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho 2 đường thẳng d: $\frac{x+3}{2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+1}{-1}$ và d': $\frac{x+1}{4}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z+3}{3}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d và d' cắt nhau. **B.** $d//d'$ **C.** $d\equiv d'$ **D.** d và d' chéo nhau

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=3x^2-5x+1$ và Khi đó:

a) $\int_0^3 f(x)dx=-6$

b) Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(-2)=-8$. Khi đó $F(4)=40$

c) Nếu $\int_{-3}^6 mf(x)dx=246$. Khi đó $m=-\frac{2}{3}$.

d) Biết $\int_0^2 e^{2x}.[f(x)-3x^2+5x]dx=a+\frac{b.e^4}{2}$. Khi đó $4a+b=-3$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-3;1)$, đường thẳng d: $\begin{cases}x=1-t\\y=2+2t\\z=-1-3t\end{cases}$ và mặt phẳng (P): $2x-y+2z-9=0$.

a) Điểm $M(3;-2;1)\in(P)$.

b) Đường thẳng Δ đi qua điểm M và vuông góc với (P) có p.trình tham số là $\begin{cases}x=2+2t\\y=-3-t\\z=1+2t\end{cases}$

c) Đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại điểm có hoành độ bằng 13.

d) Gọi $H(a;b;c)$ là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng d. Khi đó $a+b+c=\frac{27}{5}$

Câu 3. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Khi tổng kết HK I lớp có 20 học sinh giỏi, trong đó có 12 nữ và 8 nam. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp.

a) Xác suất để học sinh được chọn là HSG là $0,5$

b) Xác suất để học sinh được chọn là học sinh nữ là $0,6$

c) Xác suất để học sinh được chọn vừa là HSG vừa là học sinh nữ là $0,625$

d) Biết rằng học sinh được chọn là nữ. Xác suất để học sinh đó là HSG là $0,48$

B. TỰ LUẬN

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4;2;3)$ và $B(0;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I\in Oy$ và (S) đi qua 2 điểm A và B.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;4;0)$, $B(2;0;6)$ và $C(-6;-3;3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I\in(Oxz)$ và (S) đi qua 3 điểm A,B và C.